USB Audio Codec
32-Bits Audio Processor
with Mono Microphone Input and Stereo Headphone Output

KT0231H

■ 特性

一般特性

- 集成数字音频信号处理器
- 集成时钟振荡器无需外部晶体
- 单芯片 USB Audio 控制器
- 集成 3 路 8-Bits SAR ADC
- 集成 DCDC 和 LDO
- 集成 1 路立体声 DAC，SNR 118dB,THD -85dB
- 集成 1 路音频 ADC，SNR 92dB，THD -80dB
- 集成差分耳机音频功率放大器，免输出隔直电容
- 集成低噪声麦克风偏置电路，偏置电压可调
- 集成低噪声麦克风放大电路
- 支持最多 4 个可配置功能的按键输入
- 电源电压范围（3.0V~5.5V）
- 可以配置 VID 和 PID 等信息
- 集成 FLASH 允许客户二次开发程序
- 3 个可配置的 GPIO 引脚
- 2-wire 接口
- PWM

USB 控制器

- 符合 USB 1.1/2.0 规范的高速传输模式
- 兼容 USB Audio device class 1.0 和 2.0
- 兼容 USB HID device class 1.11
- 免驱动程序
- 挂起模式支持按键唤醒

Mini-DSP 功能

- 可配置的音频均衡器
- 可配置的静噪功能

小体积封装

- QFN-24L 3mm*4mm 间距 0.4mm

绿色环保

- 符合 Pb-free 和 RoHS 标准

■ 整体描述

KT0231H 是一个单芯片 USB 音频编解码器，提供了一套 USB 音频信号处理的单芯片方案。

KT0231H 集成了立体声模拟输出和麦克风输入、低噪声麦克风放大器、低噪声麦克风偏置电路、优越的开关机去 POP 音性能、数字音频信号处理器、时钟振荡器、DC/DC、LDO，以及 USB、2-wire 等接口。

KT0231H 集成了 USB 2.0 功能控制器和 USB 收发器，支持全速和高速模式，支持 USB HID device class 1.11，支持 Audio device class 1.0 和 2.0。无需驱动程序就可以支持为所有主要商业操作系统(如 Windows、Linux 和 Android)。

KT0231H 内部集成数字音频信号处理器（Mini-DSP），可以实现音频均衡器、静噪功能。

KT0231H 集成低噪声麦克风预放大和低噪声麦克风偏置电路集成。高性能耳机功率放大器，可以直接驱动 16ohm 耳机，无需隔直电容，无开关机 POP 音。可以支持最多 4 个可配置功能的按键输入。

KT0231H 内置时钟振荡器，无需外部晶体。集成的 3 个 GPIO 可供客户使用。具有辅助 ADC 输入、外部中断输入、2-wire 和 PWM 输出等功能。

KT0231H 可以满足各种 USB 耳机产品的需求。强大的性能、丰富的功能大大降低了整体方案的开发难度和成本。提升产品可靠性和一致性，更加便于生产。

■ 应用

USB 耳机
USB 耳麦
USB 音箱
USB 特色消费音频产品
USB 监控
微软™ Lync/Skype VoIP 耳麦

CONFIDENTIAL

Rev. 0.2

昆腾微电子股份有限公司提供的信息均为准确可靠的信息，但是昆腾微电子股份有限公司并不对任何第三方就其他使用或可能引起的专利或其他权利的侵权行为承担责任。昆腾微电子股份有限公司不默认或以任何形式就任何专利或专利性权利授权。

昆腾微电子股份有限公司
北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 4 号楼
电话: +86-10-88891955 http://www.ktmicro.com.cn
传真: +86-10-88891977
版权© 2024，昆腾微电子股份有限公司

目录

1. 电气特性 3
2. 特性曲线 TBD 7
3. 引脚描述 8
4. 功能描述 10
4.1. 概述 10
4.2. 工作模式 11
4.3. 音量和音频增益 11
4.4. 音频信号处理 11
4.4.1. 均衡器（EQ） 12
4.5. 音频接口 12
4.5.1. 音频输入 12
4.5.2. 音频输出 13
4.5.3. 按键检测 13
4.6. USB 接口 13
4.6.1. USB 音频拓扑图 13
4.7. FLASH 14
4.8. DCDC 14
4.9. GPIO 14
4.10. 外部中断输入 14
4.11. Auxiliary ADC 15
5. 典型应用电路 16
6. 封装尺寸 17
7. 焊盘图形 18
8. 回流焊曲线 19
9. 封装标识 20
10. 包装信息 21
11. 订购指南 22
12. 历史版本 23
13. 联系我们 24

CONFIDENTIAL

1. 电气特性

表 1：工作条件

参数	符号	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
电源	VBUS	对地	3	5.0	5.5	V
环境温度	T_a		-40	25	85	℃
存储温度	T_s		-55		125	℃
封装热阻	T_r				TBD	℃/W
ESD HBM	V_{HBM}		±3000*	±4000		V

*** pin2/pin8 pass ±3000V test**

表 2：最大绝对额定值 [1]

参数	符号	值	单位
电源	VBUS	–0.5 to 5.8	V
输入电流 [2]	I_{IN}	10	mA
输入电压 [2]	V_{IN}	–0.3 to (V_{IO} + 0.3)	V

注:
1. 如果超过上述绝对最大额定值，可能会发生永久性设备损坏。功能操作应限于本数据表操作部分规定的条件。长时间超过推荐的操作条件可能会影响设备的可靠性。
2. 对数字输入引脚。

表 3：直流特性

参数		符号	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
Mini-DSP 工作频率				48	96	128	MHz
Auxiliary ADC	最大输入幅度				DVDD+0.3		V
	参考电压				3.6		V
DCDC_SW 驱动能力						200	mA
工作电流 Active[3]		I_{ACT}	3.3V 供电, 48K 播放，48K 录音。		26.5		mA
		I_{ACT}	5V 供电, 48K 播放，48K 录音。		22.5		mA
挂起电流 Suspend		I_{SP}	3.3V 供电		1.2		mA
		I_{SP}	5V 供电		0.9		mA
输入高电压 [1]		V_{IH}		0.7 x DVDD		DVDD + 0.3	V
输入低电压 [1]		V_{IL}		-0.3		0.3 x DVDD	V
输入高电流 [1]		I_{IH}	VIN = DVDD = 3.6V	-10		10	µA
输入低电流 [1]		I_{IL}	VIN = 0V, DVDD = 3.6V	-10		10	µA
输出高电压 [2]		V_{OH}	IOUT = 500µA	0.8 x DVDD			V
输出低电压 [2]		V_{OL}	IOUT = -500µA			0.2 x DVDD	V

注:

CONFIDENTIAL

1. 对数字输入引脚.
2. 对数字输出引脚.
3. 负载 32ohm，输出 1mW。

表 4：输入 PGA 和 Audio ADC 特性

(除有其他声明均认为 T_a = 25℃, VBUS = 5V)

参数	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
ADC 采样率		8		96	KHz
ADC 通道数			1		个
ADC 分辨率			24		Bits
Mic Bias 电压		1.2		2.8	V
模拟音频输入阻抗			20		KΩ
输入直流偏置电压	VINP 或 VINN		0.6		V
模拟音频输入 PGA 增益范围		0		30	dB
最大输入信号 [1,2,3]			700		mVrms
音频动态范围 [1,2,4]	A-weighting		92		dB
音频信噪比 [1,2]	A-weighting		92		dB
噪底	PGA=18dB		-89		dBFS
音频总谐波失真 [1,2]	VIN=-6dBv		-79		dB
音频总谐波失真+噪声 [1,2]	VIN=-6dBv	-	-79		dB
频率响应	Fs=48k,32ohm	10		0.46Fs	Hz

注:
1. 输入信号为 1KHz。
2. PGA 增益为 0dB。
3. THD = -40dB。
4. 输入信号幅度-60dBFS。

表 5：Audio DAC 和音频功率放大器特性

(除有其他声明均认为 T_a = 25℃, VBUS = 5V)

参数	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
DAC 采样率		8		96	KHz
DAC 通道数			2		个
DAC 分辨率			24		Bits
音频动态范围 [1,4]	A-weighting		118		dB
音频信噪比 [1,2]	A-weighting		118		dB
噪底			-118		dBV
耳机@32ohm load 音频总谐波失真 [1,3]	A-weighting	-82	-86		dB
耳机@32ohm load 音频总谐波失真+噪声 [1,3]	A-weighting		-85		dB
隔离度 [1,2]	1KHz		-120		dB
最大音频输出电压 [1,2]	600ohm 负载		0.99		Vrms
	32ohm 负载		0.95		Vrms
	16ohm 负载		0.86		Vrms
频率响应 [5]	Fs=48K	10		0.46Fs	Hz
模拟音频输出 PGA 增益范围		-18		3	dB
模拟音频输出 PGA 增益步进			1.5		dB
音频驱动能力		16	32		Ω
			0.2		nF
电源抑制比	@DC,217Hz		-64.5 TBD		dB

CONFIDENTIAL

	@DC,1.2KHz		-62.5 TBD		dB
	@DC,10.1KHz		-45.6 TBD		dB

注：
1. 输入信号为 1KHz。
2. 输入信号幅度-0dBFS。
3. 输入信号幅度-3dBFS。
4. 输入信号幅度-60dBFS。
5. Fs=48KHz

表 6：上电复位时序

(除有其他声明均认为 T_a = 25℃, VBUS = 5V)

参数	符号	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
脉冲宽度	t_{pw}			1000		μs
上升沿	t_{re}		10			μs

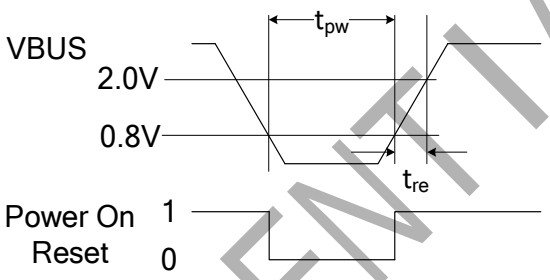


图 1：上电复位时序

表 7：2-wire 接口特性 [1]

(除有其他声明均认为 T_a = 25℃, VBUS = 5V)

参数	符号	测试/操作条件	最小值	标准值	最大值	单位
SCL Frequency	f_{SCL}		0	-	400	KHz
SCL Low Time	t_{LOW}		1.3	-	-	μs
SCL High Time	t_{HIGH}		0.6	-	-	μs
SCL Input to SDA Falling Edge Setup (START)	$t_{SU:STA}$		0.6	-	--	μs
SCL Input to SDA Falling Edge Hold (START)	$t_{HD:STA}$		0.6	-	-	μs
SDA Input to SCL Rising Edge Setup	$t_{SU:DAT}$		100	-	-	ns
SDA Input to SCL Falling Edge Hold[2]	$t_{HD:DAT}$		0	-	900	ns
SCL Input to SDA Rising Edge Setup (STOP)	$t_{SU:STO}$		0.6	-	-	μs
STOP to START Time	t_{BUF}		1.3	-	-	μs
SDA Output Fall Time	$t_{f:OUT}$			-	250	ns
SDA Input, SCL Rise/Fall Time	$t_{f:IN}$ $t_{r:IN}$			-	300	ns
SCL, SDA Capacitive Loading	C_b		-	-	50	pF
Input Filter Pulse Suppression	t_{SP}		-	-	50	ns

Notes:
1. When power down, SCL and SDA are high impedance.

CONFIDENTIAL

2. The maximum $t_{HD:DAT}$ has only to be met when f_{SCL} = 400 KHz.

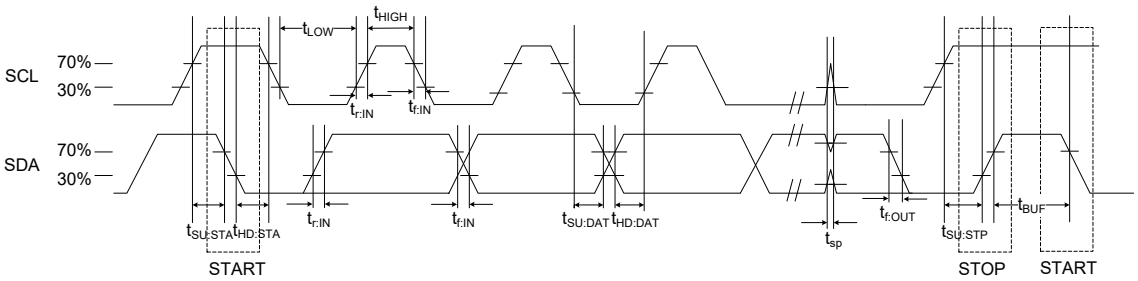


图 2：2-wire 接口读写时序

CONFIDENTIAL

2. 特性曲线 TBD

CONFIDENTIAL

3. 引脚描述

表 8：引脚描述

引脚序号	引脚名称	类型	功能
1	MIC_KEY	模拟 I/O	麦克风按键检测的输入信号。
2	VREF_A3V	模拟 I/O	内部模拟 3V 参考电压，需外加滤波电容。
3	VBUS	电源	5V 电源输入引脚（3.0V~5.5V）
4	DCDC_SW	模拟 O	DCDC 输出引脚。
5	VDD2P2V	电源	2.2V 电源输入引脚。
6	DVSS	地	数字地。
7	VREF_USB3V	模拟 IO	内部 USB 3V 参考电源，需外加滤波电容。
8	VREF_USB1P2V	模拟 I/O	内部 USB 1.2V 参考电源，需外加滤波电容。
9	DM	数字 I/O	USB D-信号。
10	DP	数字 I/O	USB D+信号。
11	nRST	数字 I	芯片复位引脚，低电平有效。
12	GPIO3	数字 I/O	功能 0：High Z； 功能 1：UART TxD 引脚； 功能 2：Aux ADC 输入 3 通道； 功能 3：GPIO； 功能 4：PWM； 功能 8：外部中断输入引脚。
13	GPIO1	数字 I/O	功能 0：High Z； 功能 2：Aux ADC 输入 1 通道; 功能 3：GPIO; 功能 4：PWM; 功能 5：2-wire SCL; 功能 8：外部中断输入引脚。
14	GPIO0	数字 I/O	功能 0：High Z； 功能 2：Aux ADC 输入 0 通道; 功能 3：GPIO; 功能 5：2-wire SDA; 功能 8：外部中断输入引脚。
15	VREF_AU1P9V	模拟 I/O	内部音频 1.9V 参考电压，需外加滤波电容。
16	HPOUT_LN	模拟 O	耳机左声道音频信负极号输出，可驱动 16ohm 负载。
17	HPOUT_LP	模拟 O	耳机左声道音频信号正极输出，可驱动 16ohm 负载。
18	HPOUT_RP	模拟 O	耳机右声道音频正极信号输出，可驱动 16ohm 负载。
19	HPOUT_RN	模拟 O	耳机右声道音频负极信号输出，可驱动 16ohm 负载。
20	AVSS	地	模拟地。
21	VREF_AU1P2V	模拟 I/O	内部音频 1.2V 参考电压，需外加滤波电容。
22	VINN	模拟 I	音频输入负极。
23	VINP	模拟 I	音频输入正极。
24	VREF_A1V	模拟 I/O	内部 1V 参考电压，需外加滤波电容。
25	VSS	地	地。

CONFIDENTIAL

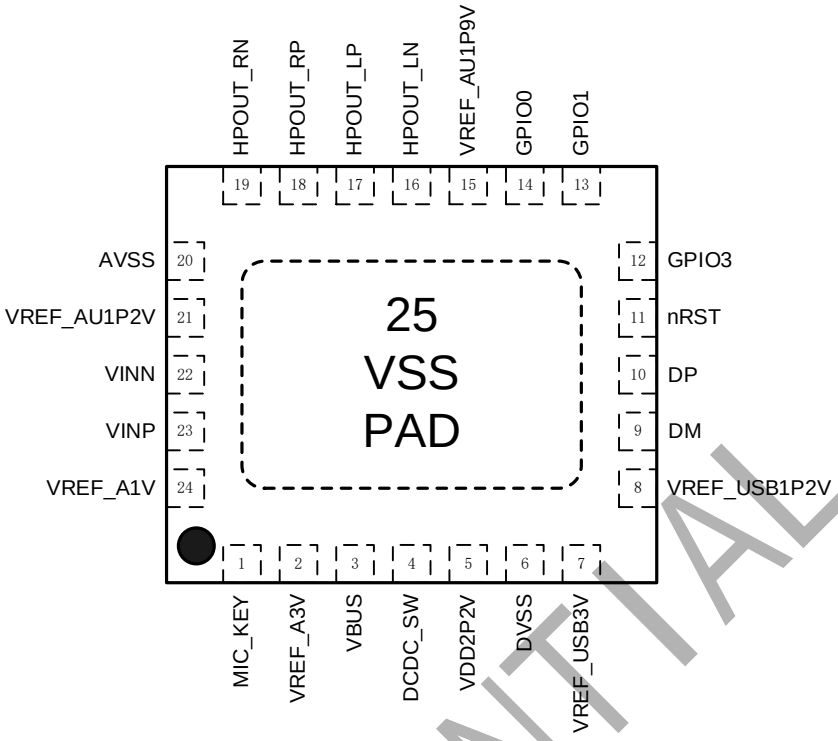


图 3：KT0231H 引脚图(顶视图)

CONFIDENTIAL

4. 功能描述

4.1. 概述

KT0231H 是一个单片 USB 音频编解码器，提供了一套 USB 音频信号处理的单芯片方案。该芯片只需要简单的外围电路，即可轻松实现从音频数据采集、模拟音频输出的全部功能。

KT0231H 集成了立体声模拟输出和麦克风输入、低噪声麦克风放大器、低噪声麦克风偏置电路、耳机功率放大器、数字音频信号处理器、时钟振荡器、DC/DC、LDO，以及 USB、2-wire 等接口。

KT0231H 集成了 USB 2.0 功能控制器和 USB 收发器，支持全速和高速模式，支持 USB HID device class 1.11，支持 Audio device class 1.0 和 2.0。无需驱动程序就可以支持为所有主要商业操作系统(如 Windows、Linux 和 Android)。

KT0231H 内部集成数字音频信号处理器（Mini-DSP），可以实现音频均衡器（EQ）

KT0231H 集成低噪声麦克风预放大和低噪声麦克风偏置电路集成。高性能耳机功率放大器，可以直接驱动 16ohm 耳机，无需隔直电容。无开关机 POP 音。可以支持最多 4 个可配置功能的按键输入。

KT0231H 内置时钟振荡器，无需外部晶体。集成的 3 个 GPIO 可供客户使用。具有辅助 ADC 输入等、外部中断输入、2-wire 和 PWM 输出功能。

KT0231H 可以满足各种 USB 耳机产品的需求。强大的性能、丰富的功能大大降低了整体方案的开发难度和成本。提升产品可靠性和一致性，更加便于生产。

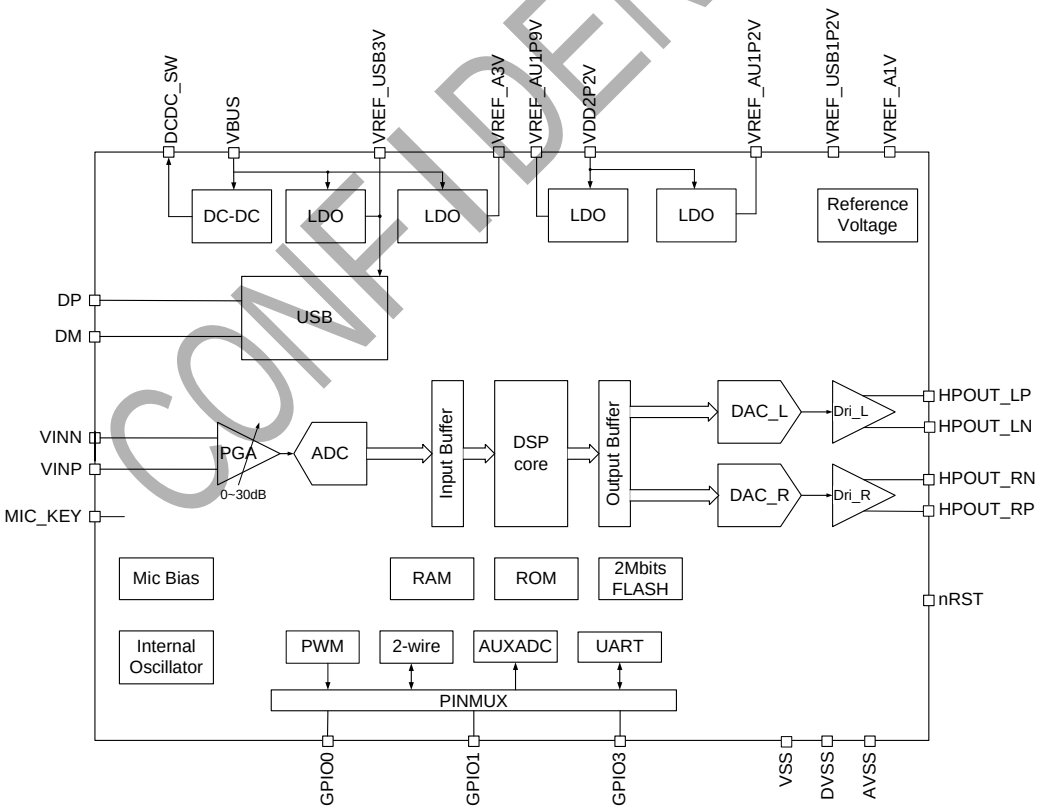


图 4：系统框图

CONFIDENTIAL

4.2. 工作模式

KT0231H 的工作模式分为：工作模式和挂起模式。

芯片电源供电后自动进入挂起模式。按键或播放可以将芯片从挂起状态唤醒到工作状态。在工作模式下停止播放可以使芯片进入挂起模式。

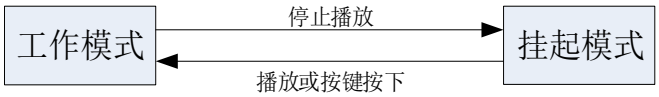


图 5：工作模式

4.3. 音量和音频增益

KT0231H 具有音频增益调整功能。可以模块分别调整以下节点的增益或音量。

音频 ADC 前的 PGA 增益可以通过修改 ADC_FILTER_CONFIG_3 模块，增益通过 API 接口设置。

ADC2USB_VOL 模块用于调整音频 ADC 输出的音量。音量调整的步进 0.5dB。

POSTVOL 模块用于调整输出到 USB 上行端点的音频音量。步进 0.5dB。

USB2DAC_VOL 模块用于调整 USB 下行的输出的音量。步进 0.5dB。

ADC2DAC_VOL 模块用于调整侧音模块的反馈音量。步进 0.5dB。

DAC_VOL 模块用于调整输出到 DAC 的音量。步进 0.5dB。

音频输出放大器的增益可以通过 DAC_GAIN 模块设置。

4.4. 音频信号处理

KT0231H 内置的 Mini-DSP，可以实现上下行各 6 段音频均衡器（EQ）。

如图 6 所示，音效处理分为上行和下行两大部分。Sidetone 可以选择经过 ADC 的 EQ 或者未经过 EQ 的音频数据，然后加到 DAC 的 EQ 前或者 EQ 后。

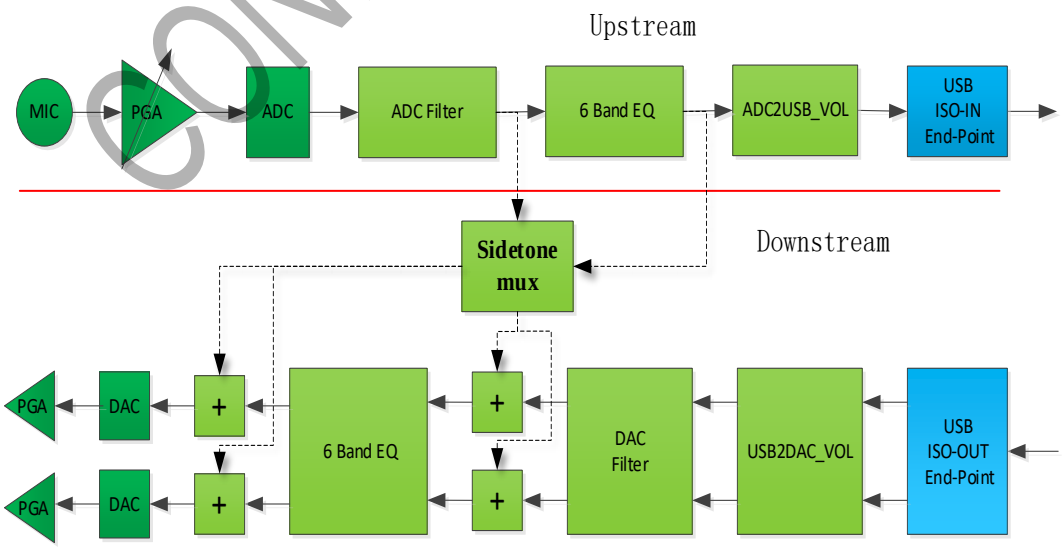


图 6：音频链路框图

CONFIDENTIAL

4.4.1. 均衡器（EQ）

均衡器是一种可以分别调节各种频率成分音频信号放大量的工具，通过对各种不同频率的音频信号的调节来达到补偿扬声器和声场的缺陷，补偿和修饰各种声源的作用。KT0231H 上行链路具有 6 段 EQ 均衡器，下行链路具有 6 段立体声 EQ 均衡器。音频均衡器模块内的每个滤波器可以独立使能、设置中心频率、增益、Q 值以及滤波器类型。

当设置滤波器类型为 Peaking/Notching Filter 时，可以设置滤波器的中心频率、增益、Q 值。当设置滤波器类型为 Low Pass Filter 和 High Pass Filter 时，可以设置滤波器的特征频率、Q 值。当设置滤波器类型为 Low Shelf Filter 和 High Shelf Filter 时，可以设置滤波器的特征频率、增益、Q 值。

注意：使用时请按照需要调整的频率由低到高的顺序设置均衡器。

4.5. 音频接口

KT0231H 具有 1 路模拟音频输入和 2 路模拟音频差分输出接口。音频输出可以直接驱动最低 16ohm 的负载，并且不需要外加隔直电容。图 7 为 KT0231H 的音频接口外部连接示意图。

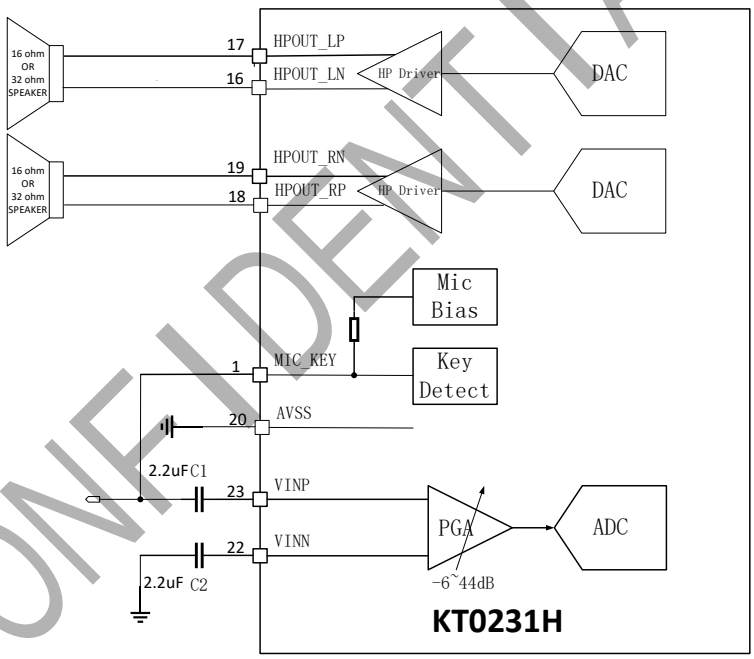


图 7：音频接口示意图

CONFIDENTIAL

4.5.1. 音频输入

KT0231H 具有 1 路模拟音频输入。模拟音频输入内置低噪声麦克风输入 PGA 和 24bit 高性能 ADC。PGA 可以单独调整增益，调整范围时 0dB~30dB。ADC 支持 44.1KHz、48KHz、88.2KHz、96KHz、176.4KHz、192KHz、352.8KHz、384KHz 采样率。另外，KT0231H 内置麦克风提供偏置电路，无需外部偏置电压电阻，偏置电压可以选择 1.2V 到 2.8V。

音频输入电路连接方式如图 7 所示。

4.5.2. 音频输出

KT0231H 具有模拟立体声音频差分输出接口。内置两路 24bit 高性能 DAC，支持 44.1KHz、48KHz、88.2KHz、96KHz、176.4KHz、192KHz、352.8KHz、384KHz 采样率输出。内置的高性能耳机功率放大器可以直接驱动最低 16ohm 的负载，并且不需要外加隔直电容，可以有效去除开关机时的 POP 音。

4.5.3. 按键检测

KT0231H 具有按键检测功能，可以检测 4 个按键，按键信息从 MIC_KEY 引脚输入到芯片内进行识别。连接方式如图 7 所示。上拉电阻内置，不同按键的下拉电阻如表 9 所示。支持短按、长按、双击、三击等方式。

表 9：按键描述

按键	功能	电阻	描述
Key1	Function A	0 Ohm	短按：播放/暂停、挂机/接听; 长按：语音助手; 双击：下一首 三击：上一首
Key2	Function B	240 Ohm ± 1%	Vol+
Key3	Function C	470 Ohm ± 1%	Vol-
Key4	Function D	135 Ohm ± 1%	保留

4.6. USB 接口

KT0231H 集成了 USB 收发器、锁相环和 LDO 模块。默认的 USB 描述符内置在 KT0231H 中，因此通用 USB 操作不需要额外的设计工作。对于定制订单，客户可以通过修改 FLASH 来覆盖芯片内置的 VID、PID、产品和制造商字符串以及序列号、并可以配置不同音效。

KT0231H 集成了 USB 2.0 功能控制器和 USB 收发器，支持全速和高速模式，支持 USB HID device class 1.11，支持 Audio device class 1.0 和 2.0。无需驱动程序就可以支持为所有主要商业操作系统(如 Windows、Linux 和 Android)。

4.6.1. USB 音频拓扑图

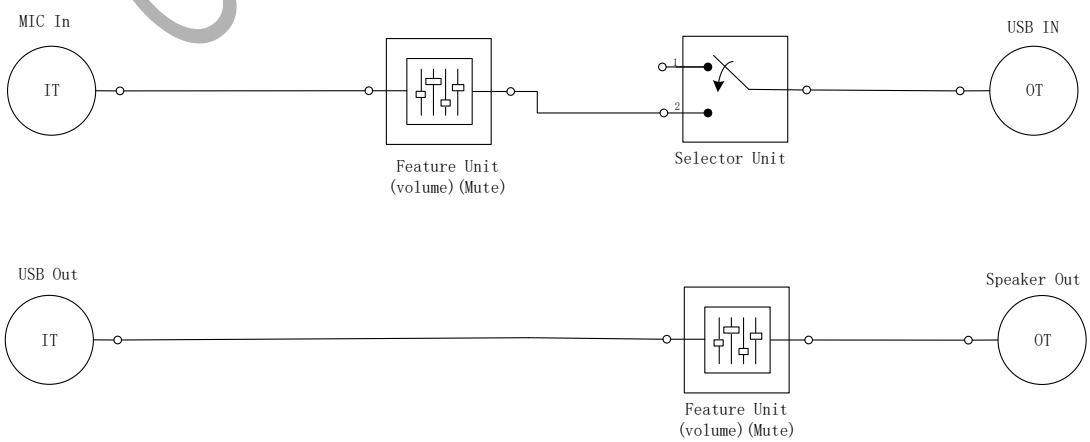


图 8：Headset 拓扑图

CONFIDENTIAL

4.7. FLASH

KT0231H 内部集成了 2M bits 的 FLASH。允许修改内部程序和算法，并将代码存放在 FLASH 上。

芯片内置 Bootloader，可以用 UART 烧录与芯片内置的 FLASH。可以使用支持 921600bps 及以上波特率的 USB 转 UART 芯片搭载 KTM 提供的上位机软件进行手动烧写（例如 CP2103/PL2303 等）。也可以使用 KTM 提供的烧录器对内置 FLASH 进行烧写，与烧录器的连接方式如图 9 所示。

另外，KT0231H 也支持通过 USB 接口更新 FLASH 程序。

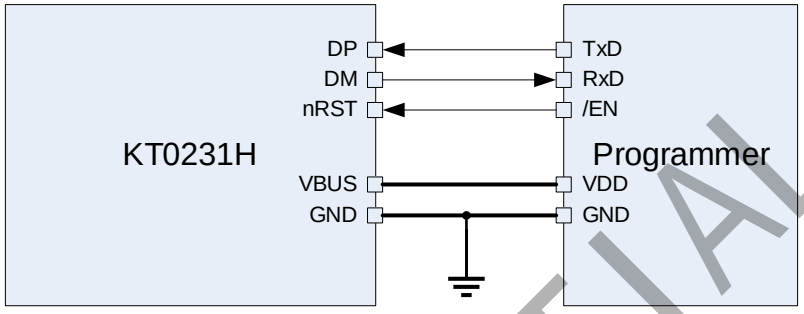


图 9：KT0231H 与烧录器连接示意图

4.8. DCDC

KT0231H 内部集成了 1 个 DCDC，输出为 2.2v，为芯片内部电路供电。

4.9. GPIO

KT0231H 具有 3 个 GPIO，每个 GPIO 都具有多种功能，可以通过寄存器 GPIOx_FUNC_SEL 选择，具体功能见下表。

表 10：GPIO 功能选择表

GPIOx_FUNC_SEL	GPIO0	GPIO1	GPIO3
0(default)	HighZ	HighZ	HighZ
1	--	--	UART_TX
2	ADC CH0	ADC CH1	ADC CH3
3	GPIO	GPIO	GPIO
4	--	PWM	PWM
5	SDA	SCL	--
8	Interrupt0	Interrupt1	Interrupt3

4.10. 外部中断输入

KT0231H 允许 3 路外部中断输入，每一路可以单独使能。GPIO0 会触发 FM_INTR0 中断，GPIO1 会触发 FM_INTR1 中断， GPIO3 会触发 FM_INTR3 中断。GPIO0、GPIO1、GPIO3 的中断类型可以是上升沿、下降沿、高电平、低电平。

表 11：外部中断

GPIO 编号	中断源名称	中断类型
GPIO0	FM_INTR0	上升沿 下降沿 高电平 低电平
GPIO1	FM_INTR1	

CONFIDENTIAL

GPIO3	FM_INTR3	

4.11. Auxiliary ADC

KT0231H 集成了 3 路 8-bits 辅助 ADC，参考电压为 3.6V，用户可以用作如电压检测等功能的输入控制。

CONFIDENTIAL

5. 典型应用电路

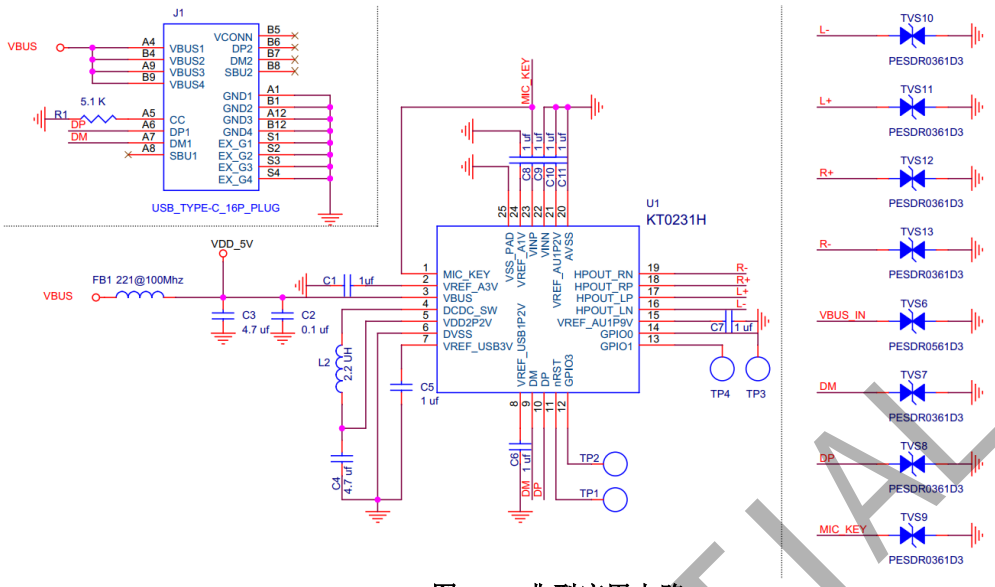


图 10：典型应用电路

表 12：BOM

器件编号	描述	参数值	供应商
C1,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11	电容	1uF	
C2	电容	0.1uF	
C3,C4	电容	4.7uF	
FB1	磁珠	221@100MHz	
L2	电感	2.2uH	
J1	USB 接口	USB-Type-C	
R1	电阻	5.1K	
TVS7~13	ESD 保护	PESDR0361D3	
TVS6	ESD 保护	PESDR0561D3	
U1	USB AUDIO	KT0231H	KT Micro, Inc.

CONFIDENTIAL

6. 封装尺寸

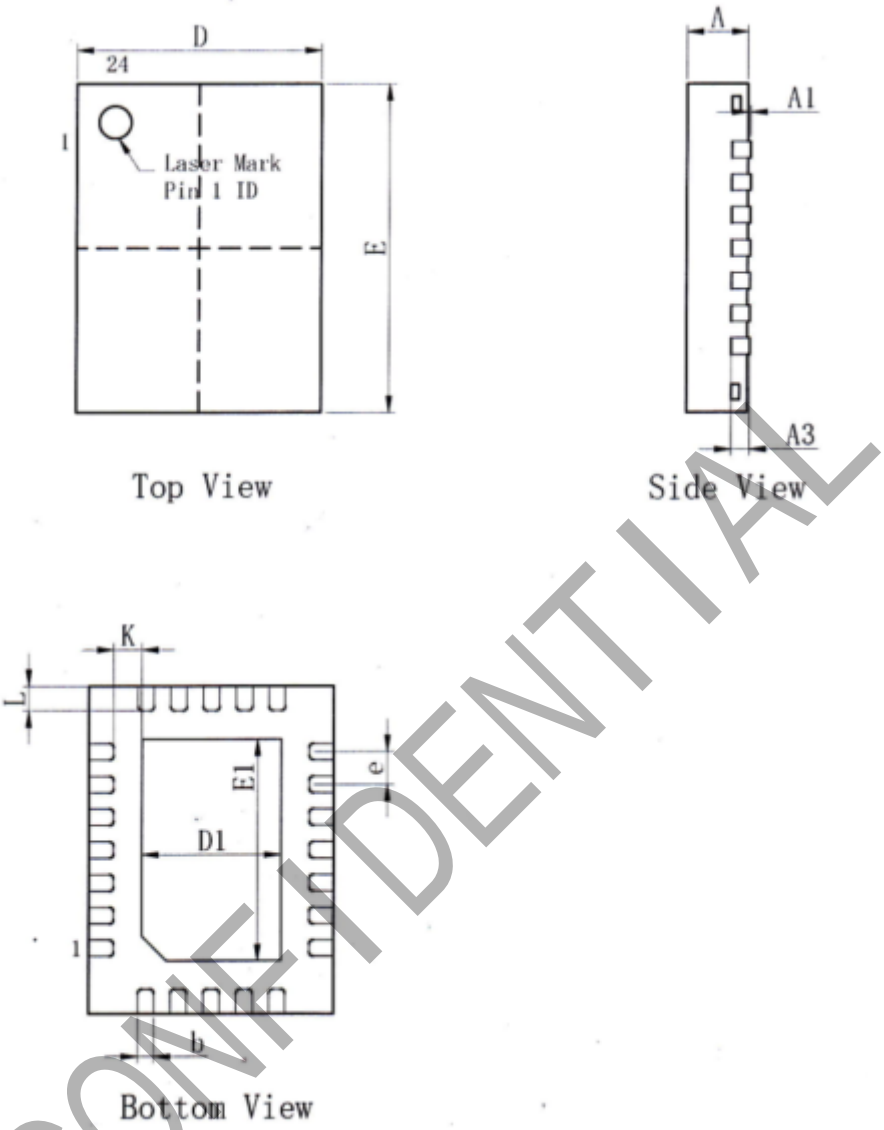


图 11：封装尺寸图（QFN24L 3*4*0.75-0.40）

表 13：封装尺寸

标识	毫米		
	最小值	正常值	最大值
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	-	0.05
A3	0.203REF		
b	0.15	0.20	0.25
D	2.90	3.00	3.10
D1	1.60	1.70	1.80
E	3.90	4.00	4.10
E1	2.60	2.70	2.80
e	0.40TYP		
K	0.25	0.35	0.40
L	0.25	0.30	0.35

CONFIDENTIAL

7. 焊盘图形

图 12：推荐焊盘尺寸图

Note：All linear dimensions are in millimeters.

CONFIDENTIAL

8. 回流焊曲线

回流焊曲线应遵循锡膏制造商的推荐和 JEDEC/IPC 的 J-STD-20 指南。熔点为 217℃的锡银铜共晶焊锡膏通常采用无铅回流焊的条件。图 10 所示为 J-STD-20 标准的温度范围。元器件参数和元件的峰值温度指南列于表 14。注意表 14 中所提到的温度是指在芯片封装片上表面测量的温度。

控制好回流焊的峰值温度是非常重要的，一定要保证最高温度不要超过表 14 中列出的温度以确保芯片不会受到损坏。

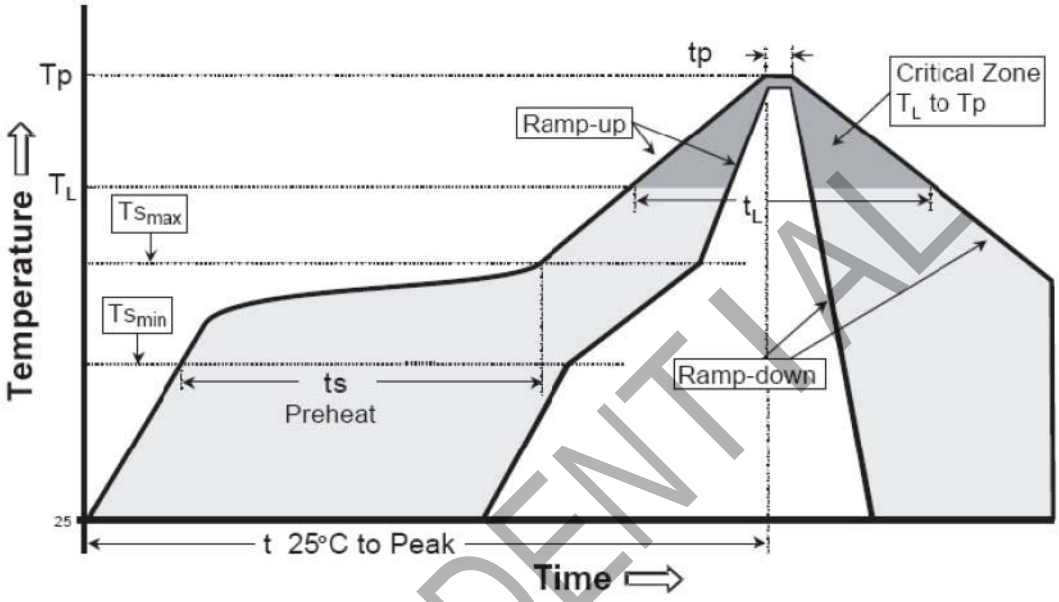


图 10：典型回流焊曲线

表 14：回流焊曲线参数

参数	无铅
平均上升速度(Ts_{MAX}~T_p)	最快3℃/秒
预加热: 最低温度(Ts_{MIN}) 最高温度(Ts_{MAX}) 从ts_{MIN}到ts_{MAX}的时间	 +150℃ +200℃ 60到180秒
保持时间: 温度(T_L) 时间(t_L)	 +217℃ 60到150秒
峰值温度(T_p)	+260℃
在+5℃内峰值温度保持时间(t_p)	20到40秒
温度下降速度	最快+6℃/秒
在+25℃峰值温度保持时间	最长8分钟

CONFIDENTIAL

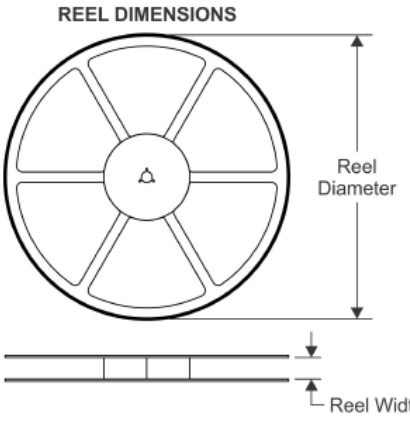
9. 封装标识

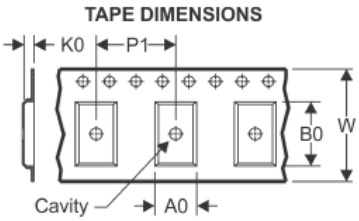
图 11：KT0231H 封装标识

Mark Method	YAG Laser	
Line 1 Marking	Device ID	KT0231H
Line 2 Marking	LOT Number	A9A207
Line 3 Marking	Year Work week Manufacturing code	24 09 Q

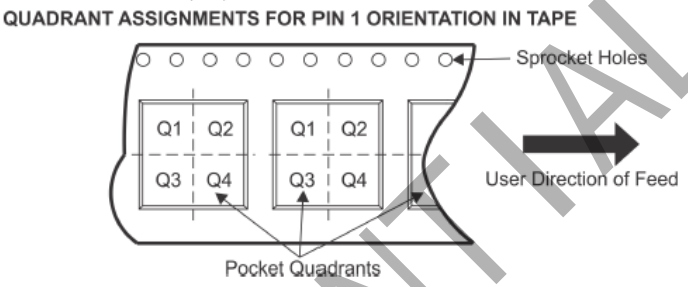
CONFIDENTIAL

10.包装信息





A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers



封装类型	引脚数	Real Diameter	Reel Width W1(mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
QFN	24								Q1

CONFIDENTIAL

11.订购指南

型号	描述	封装，最小订单数
KT0231H	USB 音频 Codec	QFN-24L 3mm*4mm*0.75mm-0.40mm，无铅，4000pcs

CONFIDENTIAL

12.历史版本

版本	日期	描述	作者
V0.1	2024/4/7	初始版本。	Kanghekai
V0.2	2024/4/9	整理。	Kanghekai

CONFIDENTIAL

13.联系我们

昆腾微电子股份有限公司
中国北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 4 号楼
邮编：100195
电话: +86-10-88891955
传真: +86-10-88891977
邮箱: sales@ktmicro.com

CONFIDENTIAL

【CAUTION】
The specifications on this datasheet are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this datasheet are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.